

RESUMEN COMPLETO DE ESTUDIO: TEORÍA DEL COLOR Y TECNOLOGÍA DIGITAL

1. TEORÍA DEL COLOR Y FÍSICA DE LA LUZ

Naturaleza del Color

- **Definición:** El color es una percepción visual. Para que exista se requieren tres elementos indispensables: **Luz**, **Superficie/Pigmento** y el sistema de recepción formado por el **Ojo humano y el Cerebro**.
- **Espectro Visible:** La luz es energía electromagnética. El ojo humano solo percibe una pequeña franja entre los **380 nm y los 780 nm**. Por encima se encuentran los infrarrojos y por debajo los ultravioletas.
- **Biología de la Percepción:** En la retina del ojo se encuentran:
 - **Conos:** Absorben las radiaciones electromagnéticas (colores) y las transforman en impulsos eléctricos.
 - **Bastones:** Procesan las variaciones de luminosidad (luz/sombra).

Evolución Histórica de la Teoría del Color

1. **Isaac Newton (Física, 1704):** Demostró la descomposición de la luz blanca en un prisma en 7 colores y dobló la línea recta del espectro para crear el primer círculo cromático cerrado (modelo RYB).
2. **Johann Goethe (Fisiología, 1810):** Centró el estudio en la percepción del ojo humano, introduciendo el análisis de los colores secundarios (verde, naranja, violeta).
3. **Wilhelm Ostwald (Psicología, S. XX):** Clasificó los colores según la experiencia subjetiva y emocional (colores cálidos vs. fríos), base del diseño contemporáneo.

2. ATRIBUTOS Y TEMPERATURA DEL COLOR

Atributos Fundamentales del Color (Modelo HSB)

- **Tono / Matiz (Hue):** Es la identidad propia del color, su posición dentro del círculo cromático.
- **Saturación:** La pureza o intensidad cromática. Un color muy saturado es vivo; a medida que se mezcla con gris, pierde saturación.
- **Luminosidad / Valor:** La cantidad de luz. Grado de claridad (cercanía al blanco) u oscuridad (cercanía al negro).

Temperatura de Color (Escala Kelvin - K)

Describe la tonalidad de una fuente lumínica:

- **Luz Cálida (~ 4500 K o menos):** Tiende al rojo/amarillo (sensación de intimidad, romanticismo o terror).
- **Luz Neutra (~ 5770 K - 5800 K):** Luz blanca equilibrada usada en fotografía de producto y estudios de televisión.
- **Luz Fría (~ 7500 K o más):** Tiende al azul (sensación de tensión, suspenso o expectativa).

3. MODELOS DE COLOR Y SÍNTESIS CROMÁTICA

Modelo Aditivo (Colores Luz / Inmateriales) – RGB

- **Componentes:** Rojo (*Red*), Verde (*Green*), Azul (*Blue*).
- **Uso:** Pantallas, monitores, fotografía digital y web.
- **Comportamiento:** La suma de todas las energías al máximo (255, 255, 255) produce **Blanco**.
- **Naturaleza técnica:** No son colores físicos, sino **3 canales de energía** que van de 0 a 255. Al combinar 256^3 , se logra un espectro de **16.777.216 colores** expresables en código hexadecimal.

Modelo Sustractivo (Colores Pigmento / Materiales) – CMYK

- **Componentes:** Cian (*Cyan*), Magenta (*Magenta*), Amarillo (*Yellow*) y Negro (*Key/Black*).
- **Uso:** Imprenta, publicaciones editoriales, papelería.
- **Comportamiento:** Las tintas restan luz al soporte. La suma de todos los pigmentos tiende al **Negro**. Su espectro de color (gamut) es más reducido que el RGB.

Reglas de Impresión y Tintas Especiales

- **Cambio perceptible:** Se requiere al menos un **8% de variación** en los porcentajes de tinta para que el ojo perciba un cambio de color en un impreso.

- **Formulación de Negros:**
 - **Negro 100% (K: 100%):** Se usa para textos editoriales y líneas finas para evitar descalces.
 - **Negro Profundo/Enriquecido:** Para áreas grandes en papel grueso se combina Cyan 84%, Magenta 83%, Yellow 73% y Black 80% (o C 30% / K 100% en papel fino).
- **Colores Especiales (Tintas Planas / Pantone):** Colores formulados por catálogo fuera de la cuatricromía tradicional (CMYK). Se usan para garantizar la estabilidad exacta del tono en grandes tiradas corporativas.

4. GRÁFICOS RÁSTER VS. VECTORIALES

Criterio	Gráficos Ráster (Mapa de Bits) DOCX+ 2	Gráficos Vectoriales DOCX+ 2
Unidad Mínima	Píxel (grilla con valor de brillo y color)	Punto de ancla / Nodo
Estructura	Matriz fija de píxeles	Ecuaciones matemáticas y Curvas Bézier
Escalabilidad	Limitada: Al agrandarse se "rompe" o pixela.	Infinita: Se puede escalar a cualquier tamaño sin perder calidad.
Software Nativo	Adobe Photoshop (.psd)	Adobe Illustrator (.ai)
Aplicación	Retoque fotográfico, composición, ilustración digital.	Logotipos, marca, iconografía, tipografía.

🚩 ¡PREGUNTA CLAVE DE EXAMEN!

"La diferencia radical entre un objeto ráster y un vector es que el objeto ráster se rompe (se pixela) al escalarse por estar compuesto de píxeles, mientras que el vector nunca se rompe gracias a su construcción matemática."

5. FORMATOS DE ARCHIVO, PERFILES Y RESOLUCIÓN

Formatos para Pantalla / Web (Modo RGB)

- **.JPG:** Compresión con pérdida. Reduce tamaño igualando píxeles parecidos. No admite transparencia.
- **.PNG:** Compresión sin pérdida. Su cualidad principal es admite **transparencia**.
- **.WEBP:** Formato moderno optimizado para la web.
- **.GIF:** Limitado a 256 colores. Se usa para animaciones sencillas.

Formatos para Impresión y Trabajo (Modo CMYK / Editables)

- **.TIFF:** El formato estándar ideal para impresión de imágenes ráster. No comprime (mantiene calidad alta), permite capas y transparencia.
- **.PSD / .AI:** Editables nativos de Photoshop e Illustrator respectivamente.
- **.PDF:** Formato de intercambio universal (apto para web e impresión).
- **.EPS / .SVG:** Formatos vectoriales encapsulados/estándar para ilustración e intercambio entre programas.

Resolución y Perfiles

- **PPI (Pixels Per Inch):** Medida para pantallas. Estándar web/pantalla: **72 a 96 ppi**.
- **DPI (Dots Per Inch):** Medida para impresión en papel (puntos de tinta). Estándar para alta calidad: **300 dpi** (150 dpi en periódicos).
- **Gigantografías:** A mayor distancia de lectura, menor resolución requerida (ej. 30-50 dpi a más de 10 metros).
- **Perfiles de Color:** Garantizan la compatibilidad de visualización entre dispositivos.
 - **sRGB:** Estándar recomendado para monitores y web.
 - **Adobe RGB (1998):** Espectro más amplio para edición fotográfica e impresión profesional.
 - **FOGRA39 / ISO:** Perfiles estándar para imprenta offset.

6. HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- **Remuestreo / Interpolación:** Proceso de cambiar la resolución agregando píxeles que la imagen originalmente no posee (ej. subir en Photoshop de 72 a 300 ppi).
- **Edición No Destructiva:** Trabajo mediante Máscaras de Capa y Capas de Ajuste que permite ocultar/modificar información sin eliminar píxeles definitivamente.
- **Tramas de Impresión (AM vs. FM):** Método para convertir tonos continuos en puntos de tinta sobre papel. La superposición en registro de los 4 colores genera la **Roseta de impresión**.
- **Histograma:** Gráfico que muestra la distribución de píxeles según su luminosidad (Sombra - Medios Tonos - Luces).

1. Las 4 Dimensiones del Diseño Digital y sus Programas

En los apuntes de la cátedra se organiza el ecosistema del diseño digital en 4 pilares centrales.

- **Dimensión del Píxel (Imagen fija ráster):** **Adobe Photoshop** (Retoque, fotomontaje, corrección de color, composición).
- **Dimensión Vectorial (Imagen fija vectorial):** **Adobe Illustrator** (Sistemas de identidad, marcas, logotipos, iconografía, precisión formal).
- **Dimensión Interactiva (Interfaces y sistemas):** **Figma** (Prototipado interactivo, componentes reutilizables, *Auto Layout*, trabajo colaborativo en tiempo real para UX/UI).
- **Dimensión Temporal (Audiovisual):** **Adobe Premiere Pro** (Edición de video y audio en *timeline* multipista, narrativa, ritmo y montaje no destructivo).

2. Colores No Monocromáticos y Fisiología de la Visión

- **Colores no monocromáticos:** Tonos como el **rosado**, el **marrón** o el **magenta** no poseen una longitud de onda única dentro del espectro electromagnético. Son interpretaciones del cerebro al recibir combinaciones simultáneas de dos o más longitudes de onda (ej. el magenta es la suma de los dos extremos del espectro: 380 nm + 780 nm).
- **Blanco y Negro:** En términos de física óptica, no son colores con longitud de onda propia, sino valores de saturación lumínica (el blanco es la luz en pleno y el negro la ausencia total de radiación lumínica).
- **Conos y Bastones en el ojo:** Los conos procesan las radiaciones electromagnéticas cromáticas (colores) y los bastones procesan las variaciones de luminosidad (luz y sombra).

3. Conceptos Técnicos de Hardware y Pantallas

- **Dot Pitch / Pixel Pitch:** Es la distancia física en milímetros entre un píxel y el siguiente en un monitor. Cuanto menor es el *dot pitch*, mayor definición y detalle tiene la pantalla (ej. un monitor 4K tiene menor *dot pitch* que un Full HD).
- **Profundidad de Color y Peso del Archivo:**
 - Medida binaria: **8 bits = 1 byte**.
 - En un modo RGB estándar de 8 bits por canal, hay 3 canales (R, G, B) - **24 bits por píxel**.
- **Profundidad de color en software:** Puede configurarse en 8 bits, 16 bits o 32 bits según la fidelidad y rango dinámico requeridos.

- **Componentes de Hardware para Diseño:**

- **RAM:** Permite ejecutar múltiples aplicaciones livianas/pesadas simultáneamente sin congelamientos.
- **Placa de Video (GPU):** Unidad clave para el procesamiento gráfico, renderizado y previsualizaciones en tiempo real.

4. Formatos Gráficos Adicionales

- **RAW:** Archivo "en crudo" que captura el sensor de una cámara digital. Conserva toda la información sin procesar ni comprimir, ideal para edición fotográfica profesional.
- **BMP (Bitmap):** Formato estándar de Windows, sin compresión, muy pesado y actualmente en desuso.
- **TARGA (.TGA):** Formato con compresión sin pérdida, ampliamente utilizado como estándar para texturas en gráficos 3D y videojuegos.

5. Herramientas Específicas de Corrección en Photoshop

- **Pincel Corrector Puntual / Pincel Corrector:** Corrige imperfecciones tomando la textura de una zona fuente y fusionándola con el color e iluminación de la zona destino.
- **Pincel de Ojos Rojos:** Herramienta automatizada para neutralizar el reflejo del flash en las pupilas.
- **Metadatos (EXIF):** Información técnica que el archivo guarda sobre sí mismo (fecha, apertura, velocidad de disparo, dimensiones, perfil de color, autor y modelo de cámara).